

ТЗ НА ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК И АУДИТ ФУНКЦИОНАЛА

Инструкция для Claude Code Opus (Beatleap for Windows)

ВВЕДЕНИЕ

Приложение собрано, UI отображается, но выявлен ряд критических недоработок: визуальные элементы присутствуют, но их функциональная часть либо не работает, либо не связана с основным движком рендеринга.

Твоя задача — последовательно пройти по списку ниже, исправить известные баги, а затем провести полный аудит кода, чтобы найти и устранить скрытые недочёты, о которых мы пока не знаем.

Правило работы: Исправляй каждый блок по очереди. После исправления блока отчитывайся, какие файлы были изменены, и переходи к следующему.

БЛОК 1: ИСПРАВЛЕНИЕ ТАЙМЛАЙНА (Timeline)

Проблема: Таймлайн (нижняя полоса под плеером) выглядит как статичная линия с оранжевыми точками.

Что нужно сделать:

- Scrubber (Ползунок):** Добавь видимый белый круг (16px), который двигается по таймлайну синхронно с воспроизведением видео в `<video>` плеере.
 - Интерактивность:** При клике на любое место таймлайна видео должно перематываться на соответствующую позицию (`videoElement.currentTime`). Перетаскивание (drag) ползунка также должно работать.
 - Оранжевые точки (Маркеры битов):** Убедись, что точки рендерятся строго на основе `beatData.beat_times` из Zustand store.
-

БЛОК 2: ПРИВЯЗКА TOOLS, EDIT И FILTERS К ПЛЕЕРУ

Проблема: Вкладки TOOLS, EDIT и FILTERS работают визуально (кнопки нажимаются, состояния меняются), но это никак не влияет на само видео. Нет пересчёта монтажа.

Что нужно сделать:

1. **Zustand Store:** Убедись, что клик по любому инструменту, эффекту или фильтру корректно обновляет соответствующее состояние в store (`setActiveEffect` , `setDuration` , `setFormat` и т.д.).
 2. **Перегенерация (Triggering):** Изменение критических параметров (например, Duration, Mood) должно автоматически вызывать функцию `generateClips` и перестраивать массив `generatedClips` .
 3. **Предпросмотр (Preview):** Если в браузере (через HTML5 `<video>`) невозможно показать сложные FFmpeg-эффекты в реальном времени, реализуй **заглушку предпросмотра** (например, показ текстового оверлея «Эффект X применён» поверх видео в моменты битов) ИЛИ реализуй быстрый фоновый рендер чернового превью (low-res) через FFmpeg при изменении эффектов/фильтров. *Выбери наиболее оптимальный для Electron вариант.*
 4. **Кнопка Shuffle (вкладка EDIT):** Должна вызывать функцию `applyEffects` с новым случайным распределением и обновлять маркеры на таймлайне.
-

БЛОК 3: ИСПРАВЛЕНИЕ ВКЛАДКИ TOOLS

Проблема: Инструменты отображаются, но не выполняют свои функции.

Что нужно проверить и починить:

1. **Format (Формат):** При выборе 16:9, 1:1 или 9:16 должен мгновенно меняться CSS-класс/стиль самого компонента `VideoPreview` , чтобы пользователь видел изменение соотношения сторон.
 2. **Duration (Длительность):** Выбор длительности (например, 0:15) должен обрезать общий таймлайн до 15 секунд и вызывать пересчёт `generatedClips` .
 3. **Videos / Tweak / Segment:** Убедись, что при клике на них открываются соответствующие модальные окна, как было описано в оригинальном ТЗ.
-

БЛОК 4: ПОЛНЫЙ АУДИТ НЕИЗВЕСТНЫХ БАГОВ (Self-Check)

Проблема: Есть вероятность, что часть функционала из оригинального ТЗ была пропущена или реализована с ошибками (заглушками), о которых пользователь пока не знает.

Что нужно сделать (твой самостоятельный аудит):

Проанализируй весь текущий код проекта и проверь следующие критические узлы:

1. **Python IPC Bridge:** Реально ли вызывается `python/beat_detect.py` ? Возвращает ли он корректный JSON? Работает ли fallback-режим, если Python падает?
2. **FFmpeg Pipeline (`ffmpegBuilder.ts`):** Реализован ли пайплайн рендеринга (нарезка → эффекты → фильтры → склейка → экспорт)? Или там стоит `console.log('Rendering...')` ? Если это заглушка — напиши реальные `fluent-ffmpeg` команды.
3. **ExportModal:** Работает ли кнопка «Сохранить»? Открывается ли системный диалог выбора папки?
4. **Drag-and-Drop:** Работает ли перетаскивание файлов на экране `MediaPickerScreen` ?
5. **Горячие клавиши:** Назначены ли слушатели событий для `Space` , `Ctrl+Z` , `Ctrl+S` и цифр `1, 2, 3` ?

Если найдешь заглушки (stub code) или нерабочий код в этих узлах — немедленно реализуй их полноценно согласно оригинальному ТЗ.

ФОРМАТ ОТВЕТА ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Когда закончишь работу по этому ТЗ, выдай отчет в таком формате:

1. Что было исправлено в Таймлайне.
2. Как была решена проблема предпросмотра эффектов/фильтров.
3. Какие инструменты TOOLS были починены.
4. **Результаты аудита:** что ещё было найдено сломанным/недоделанным и как ты это исправил.